

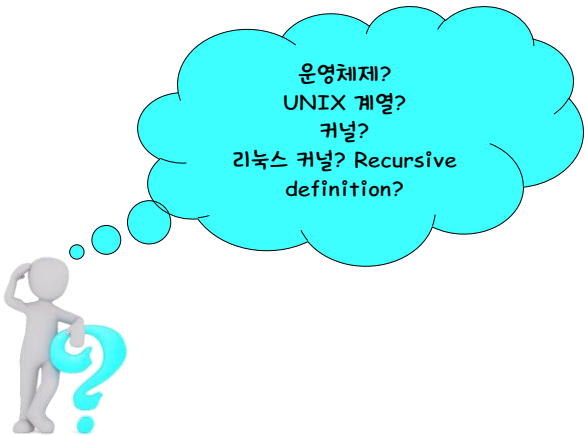
Linux 소개

- 리눅스란
- Linux 시스템 구조
- UNIX/Linux 발전 과정
- UNIX/Linux 특징

Introduction to Linux

Linux 정의

■ 리눅스 커널(kernel)에 기반한 UNIX 계열 운영체제의 통칭



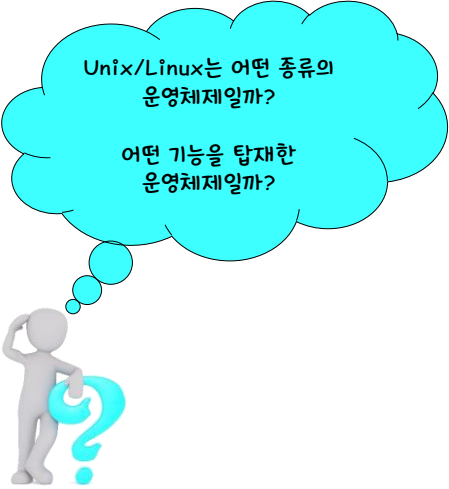
운영 체제 종류

범용 운영체제

- 하드웨어 발전에 따라 변화
 - No OS
 - 배치 시스템
 - 다중 프로그래밍 (multitasking)
 - 시분할 시스템
 - 개인용 컴퓨터

특수 목적 운영체제

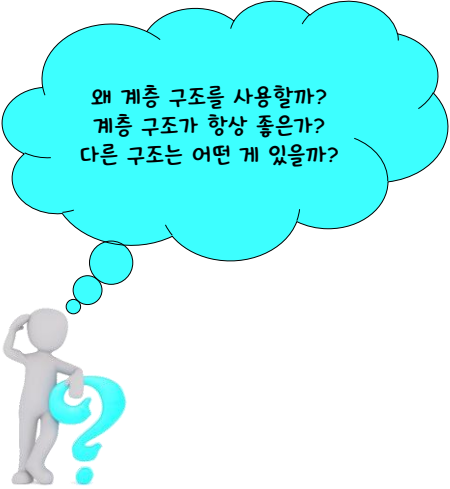
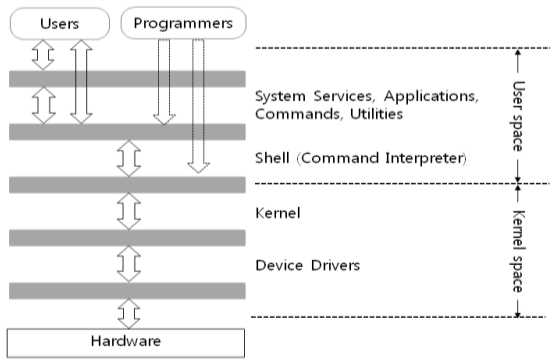
- 병렬/분산 시스템
- 실시간 시스템
- 내장형/휴대형 시스템



Linux 시스템 구조

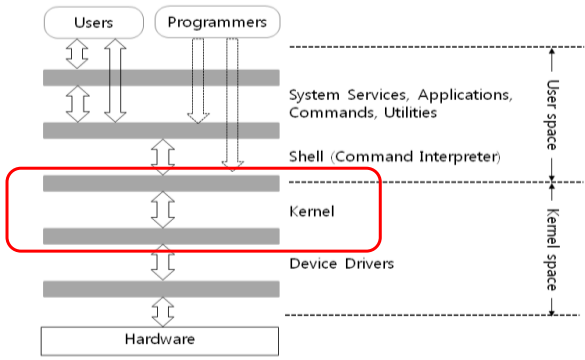
운영체제 일반 구조

■ 계층 구조를 이룬다.



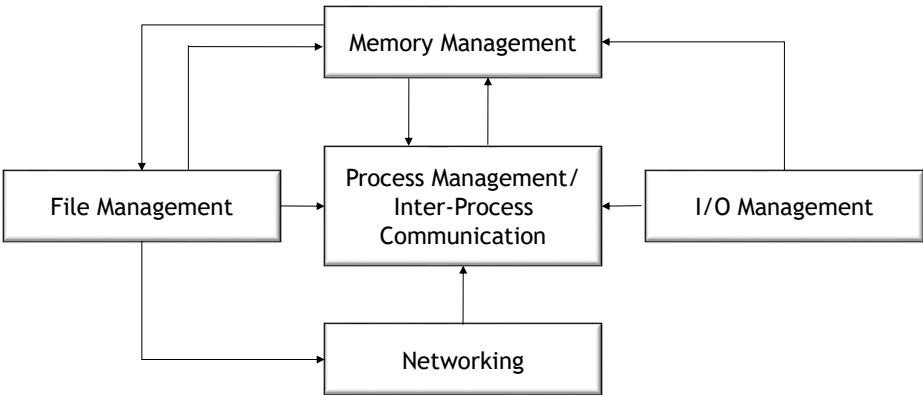
Linux 커널 구조

■ 커널(kernel)



Linux 커널 구조

주요 구성 요소



Linux 커널 구조

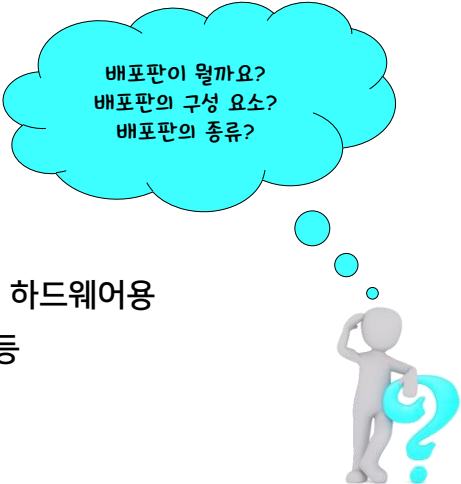
functionality layer	Human Interfaces	System	Processing	Memory	Storage	Networking
User Space Interfaces	HI char devices	interfaces core	processes	memory access	files & directories access	sockets access
Virtual	security	Driver Model	threads	virtual memory	Virtual File System	address families
Bridges	debugging		synchronization	memory mapping	page cache swap	network storage socket splice
Logical	HI subsystems	system run	Scheduler	logical memory	logical file systems	protocols
Device Control	abstract devices & HI class drivers	generic HW access	interrupts core	Page Allocator	block devices	network interfaces
Hardware Interfaces	HI peripherals device drivers	device acces & bus drivers	CPU specific	physical memory operations	storage drivers	network device drivers
Electronics	User Peripherals	I/O	CPU	Memory	Storage Controllers	Network Controllers

리눅스 배포판

■ 배포판 (distribution, distro)

■ 분류 기준

- 상업용/비상업용
- 초보 개인용 / 전문 개인용 / 기업용
- 서버 / 데스크톱 / 임베디드 기기
- 범용 / 특수 목적용 / 다양한 하드웨어용 / 특정 하드웨어용
- 주요 구성 목적: 보안, 활용도, 이식성, 포괄성 등
- 관리 유지 주체: 단일 기업 / 커뮤니티



리눅스 배포판

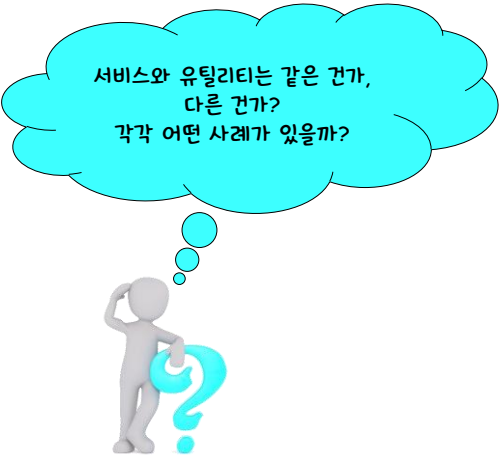
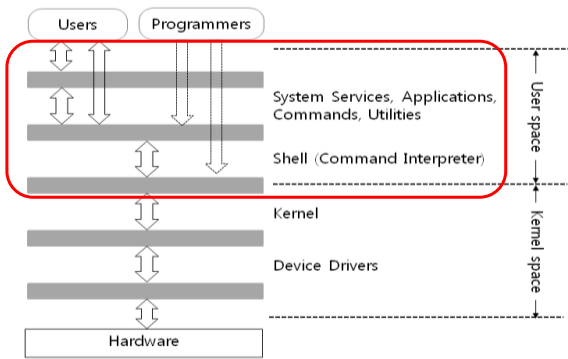
■ 패키지 관리 기법에 따른 분류

분류	패키지 관리 시스템	주요 배포판
Debian 계열	.deb 포맷과 dpkg, apt 계열 설치도구	Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali, Raspberry Pi OS
Slackware 계열	.tgz 포맷과 slackpkg	Slackware, openSUSE
Red Hat 계열	.rpm 포맷과 rpm, yum	Red Hat, Fedora, CentOS, Oracle, Tizen
기타	SuSE, Gentoo, Arch Linux, Android, WebOS, OpenWRT, ...	

배포판의 종류와 발전 과정:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg

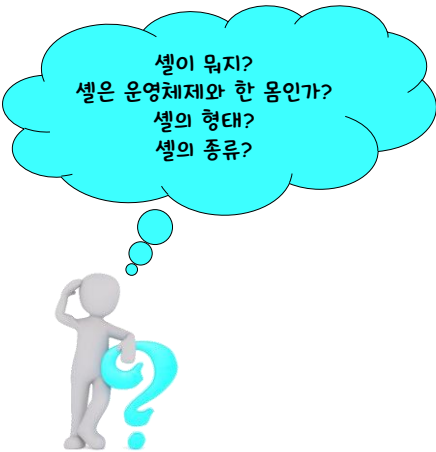
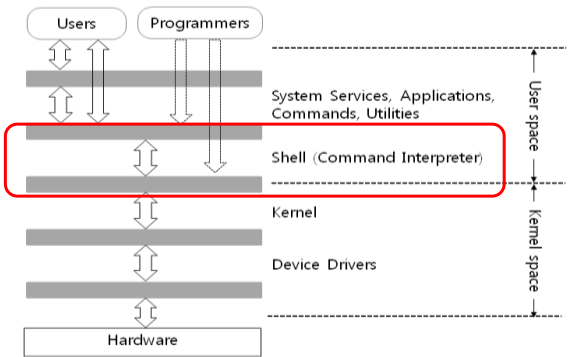
서비스와 유틸리티

- 일반적으로 커널과 함께 패키지로 공급되는 실행 프로그램
 - 시스템 소프트웨어라고도 한다.



서비스와 유틸리티

■ 셸 (Shell)



응용 소프트웨어

■ 실행 프로그램

- 사용자가 직접 시스템과 접하는 수단
 - 실행 프로그램을 호출함으로써 시스템에 명령을 전달

■ 실행 프로그램 종류

- 운영체제에 내장된 명령 (셸 명령, 시스템 프로그램)
- 실행 가능한 셸 스크립트 (텍스트 형태)
- 응용 소프트웨어 - 임의의 소스를 컴파일한 바이너리 코드

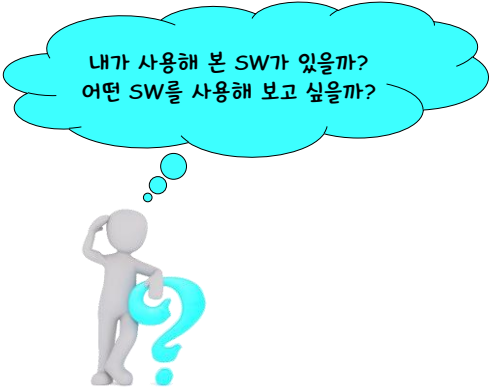
응용 소프트웨어

■ 리눅스의 응용 소프트웨어는 대부분 오픈 소스

- <http://www.sourceforge.net> 및 github.com 참조
- 같은 기능의 Windows 버전도 있음

■ 분야별 대표 SW 알아 보자!

- 개인 업무용
- 서버 및 사무용
- 과학/공학용
- 그래픽/멀티미디어
- 기타 유틸리티



OSS -> " →

FSF -> Free Software Foundation 사람들이 자유롭게 프로그램을 쓰고, 고치고, 나눌 수 있도록 돕는 단체

GNU -> GNU"UNIX)처럼 쓸 수 있지만, 무료로 누구나 쓸 수 있는 운영체제를 만들자! 유닉스를

GPL ->GNU에서 만든 공개 라이선스.공짜로 써도 되지만, 나도 공짜로 나눠야 해!

CCL -> 그림, 음악, 글 같은 창작물에 붙이는 공유 라이선스. 내 작품을 써도 되지만, 정해진 규칙을 지켜야 해!
알아야함

UNIX'C 언어로 다시 작성되면서
다양한 컴퓨터에서 쓸 수 있게 되었고, 대학과 연구소에서 널리 퍼지면서 개발자 세대 전체에 영향을 주었어

Introduction to Linux

unix가 c언어로 최초로 만들어 진 건 아님. 최초로는 어셈블리 언어로 만들어짐

UNIX/Linux 역사

Introduction to Linux

UNIX의 태동

■ UNIX 개발

- 1969년 AT&T Bell Labs, Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McIlroy, Brian Kernighan (Unics)
- Multics (Multiplexed Information and Computing Service) 프로젝트에서 파생
- Open System: License with source

■ 개발 의도

- Portable / Multi-tasking / Multi-user / Time-sharing
- Network와 Security 개념은 없었다.

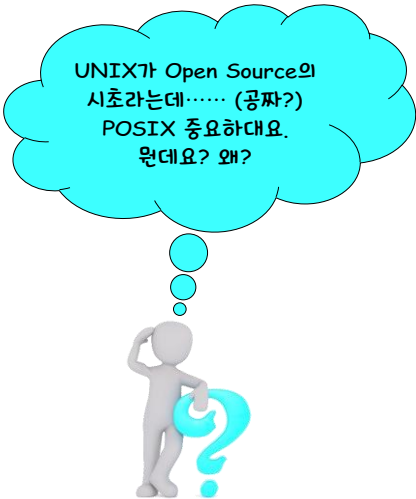
UNIX 발전 과정

1970년대

- C 언어, PDP-11
- 다양한 버전: BSD, Xenix, System V, ...

1980년대

- 드디어 네트워크 SW 포함!
- 통합 노력 - 1988년 **POSIX**: 공통 표준 API
→ UNIX-compatible OS의 근거
- 1987년 MINIX by Tanenbaum: Linux로 발전
- Open Source SW 운동 시작



UNIX 발전 과정

1990년대 이후

- Open Source 계열과 상업용 계열
- 여전히 서버 시장에서는 강자

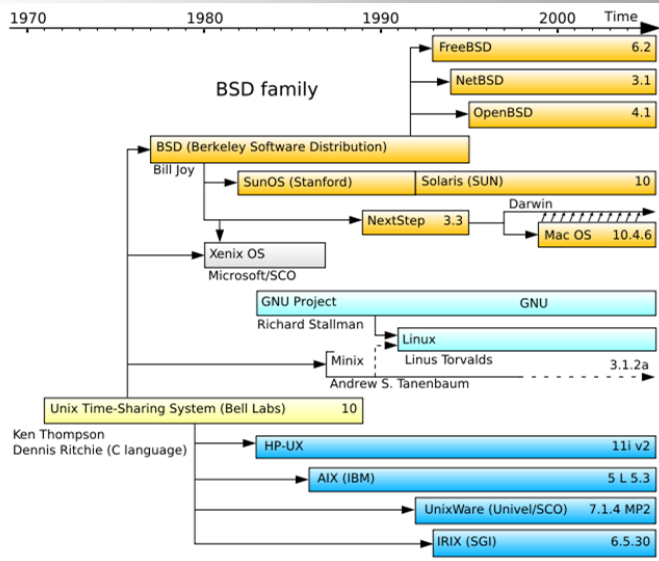


분류	날짜	Linux류	UNIX류	Windows	전용	기타
Desktop/Laptop	2025.12	5.88%	13.54%(Mac)	70.31%		10.27%
Embedded	2019.03	38.42%	2.82%	10.73%	10.73%	37.3%
Server	2021.09	77.3%		22.7%		
Phone	2022.12	71.1%	28.30%(iOS)			0.6%
Tablet	2025.10	48.88%	50.95%(iOS)	0.01%		0.17%
Supercomputer	2024.11	100%				

https://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems

Introduction to Linux

UNIX 계통도



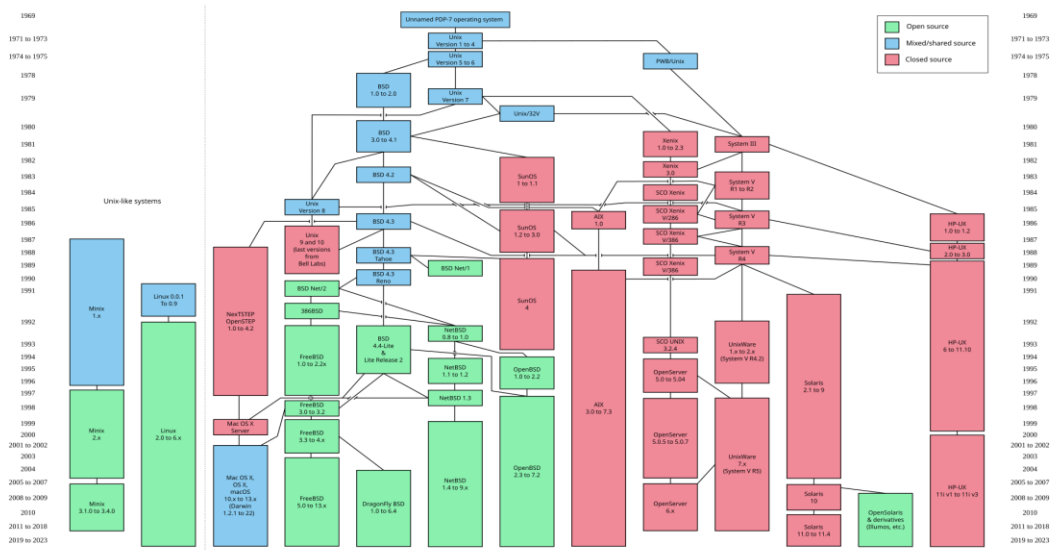
System III & V family

윤현주

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Unix_history.en.svg

Introduction to Linux

UNIX 계통도



윤현주

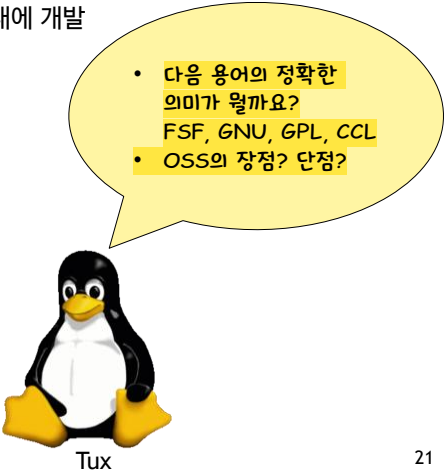
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Unix_history-simple.svg

■ History

- Free Software 운동에서 영향
 - 1983 GNU project: C compiler, editor, library 등을 80년대에 개발
 - OS 커널 개발은 답보 상태였음
- 1991년 8월 최초 커널 공개, by Linus Torvalds
 - Freax라는 이름으로 시작
 - Minix에서 GNU C로 개발
- 현재 커널 버전 6.10.7

■ Open source, non-commercial under GPL

- 다수 개발자가 참여
- <http://www.kernel.org>



■ UNIX의 특징

- 다중 태스킹(multitasking)과 다중 사용자(multi-user) 지원
 - Time-sharing
- 대화형 시스템
- 이식성과 확장성이 좋다
- 다중 프로세서(multiprocessor) 지원
- 강력한 네트워킹 기능을 기본적으로 내포
- 풍부하고 강력한 유틸리티
- 풍부한 소프트웨어 개발 환경 제공

Linux의 특징

- 여러 시스템에 유연하게 적용
- 신뢰성 (Reliability) 오랫동안 켜놔도 잘 안 멈춤.
→
- 보안 기능 (Security) 바이러스나 해킹에 강함.
→
- 안정성 (Robustness) 갑자기 오류가 나도 전체가 망가지지 않음.
 튼튼하고 믿을 수 있는 운영체제야.
- 저렴한 비용
- 다양한 응용 프로그램

